Štandard DICOM, nástroje pre vizualizáciu dát uložených v tomto štandarde.

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) - definuje štandard obrazových dát (medical imaging) pre:

- zobrazovanie
- distribúciu
- skladovanie
- tlač medicínskych dát

Štandard DICOM uľahčuje interoperabilitu zdravotníckych zobrazovacích zariadení špecifikovaním:

- súboru protokolov pre sieťovú kominikáciu
- syntaxe a sémantiky príkazov a súvisiacich informácií, ktoré je možné zasielať pomocou sieťových protokolov
- súbor služieb ukladania výmenných médií, formát súboru a adresárovú štruktúra na uľahčenie prístupu k médiám (obrázkom a súvisiacim informáciám uloženým na médiách).

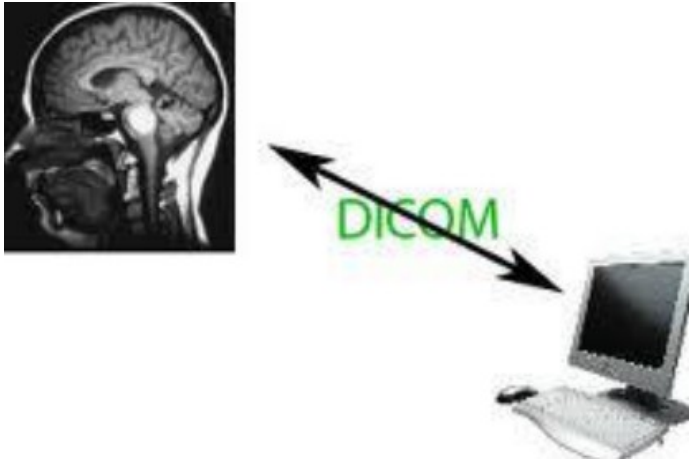
Štandard DICOM

- Digital Imaging and Communications in Medicine
- Informačno technologický štandard - definuje štandard obrazových dát (medical imaging)
- Jeho súčasná štruktúra, ktorá bola vyvinutá v roku 1993
- podporuje prevádzku v sieťovom prostredí sieťového protokolu TCP/IP

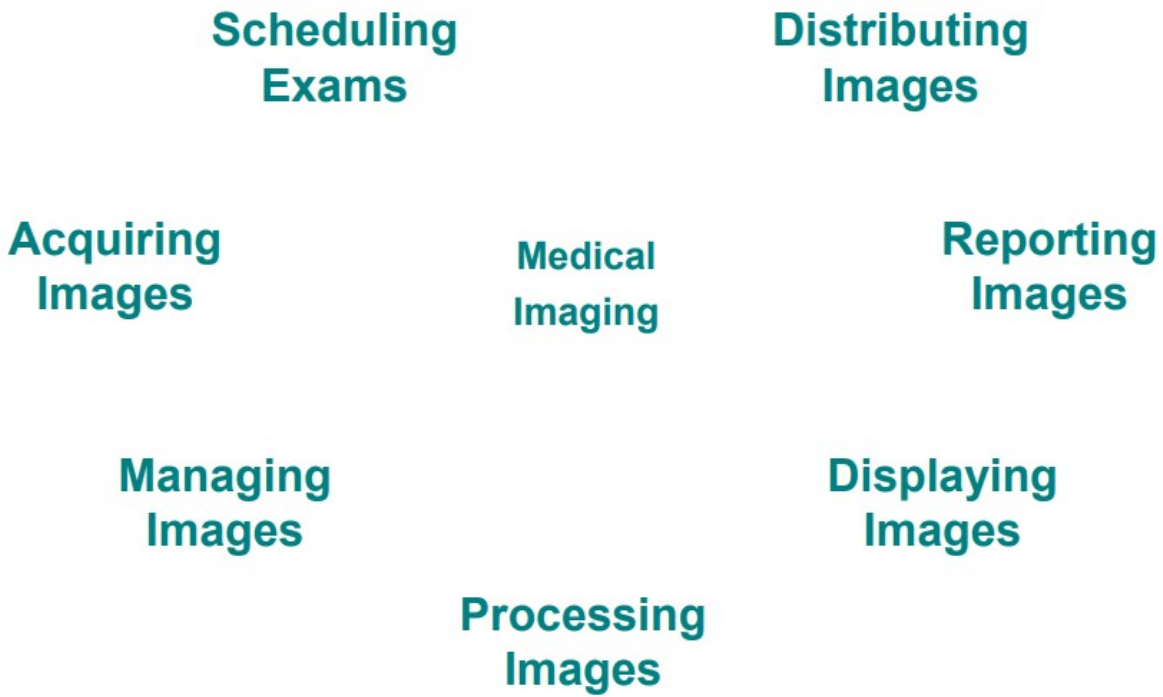
Výhody DICOM

DICOM je medzinárodný štandard pre lekárske zobrazovanie a súvisiace informácie:

- obraz,
- waveforms,
- odvodené merania a hodnotenia
- Workflow management in the imaging department
- Media exchange and printing



Rutinná klinická prax



DICOM – Podporované modality

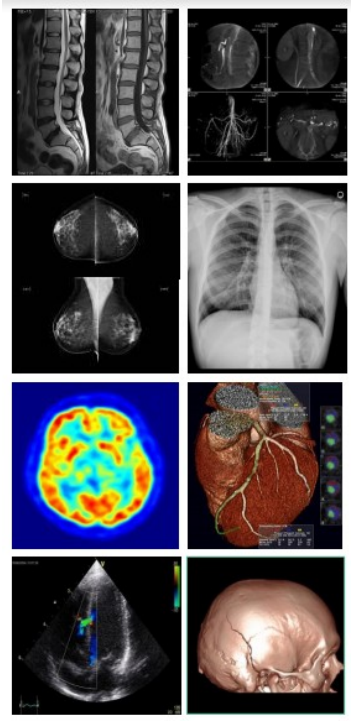
Mnoho druhov systémov

- RT, EMR, CT, RTG, EKG, EEG, PACS, RIS, …



MR	Modality of type Magnetic Resonance
RT	Modality of type Radiation Therapy
CR	Modality of type Computed Radiography
CT	Modality of type Computed Tomography
MG	Modality of type Mammography
LP	Modality of type Laparoscopy - Retired
NM	Modality of type Nuclear Medicine

- **DICOM ukladá obraz**
  - All kinds of images
  - CT, MR, X-Ray, Ultrasound, Angiography,PET, Ophthalmology, Documents, …
  - Single & Multiframe; Volumes & Cines; B&W & Color; Original & Processed
- **DICOM**
  - **Not just pixels** -> significant meta-data
  - Patient identification & demographics,
  - DICOM = machine readable
  - Can query / sort / autoroute / manage



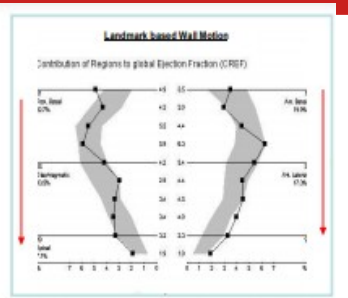
DICOM – triedy

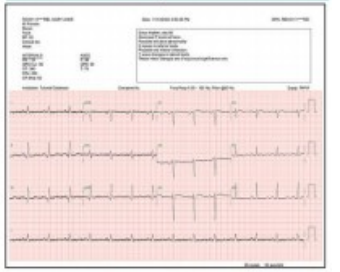
1. trieda	2. trieda
• pacienti • modality • štúdie	• uloženie • vyhľadávanie • výber

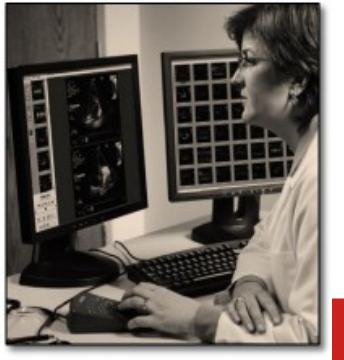
DICOM – triedy

- **Ukladanie obrazov**

- **Spravovanie toku obrazov (Imaging Workflow)**
  - Modality Worklists, Progress updates, Storage Commitment,
- **Výber - Zobrazenie medicínskych obrazov**

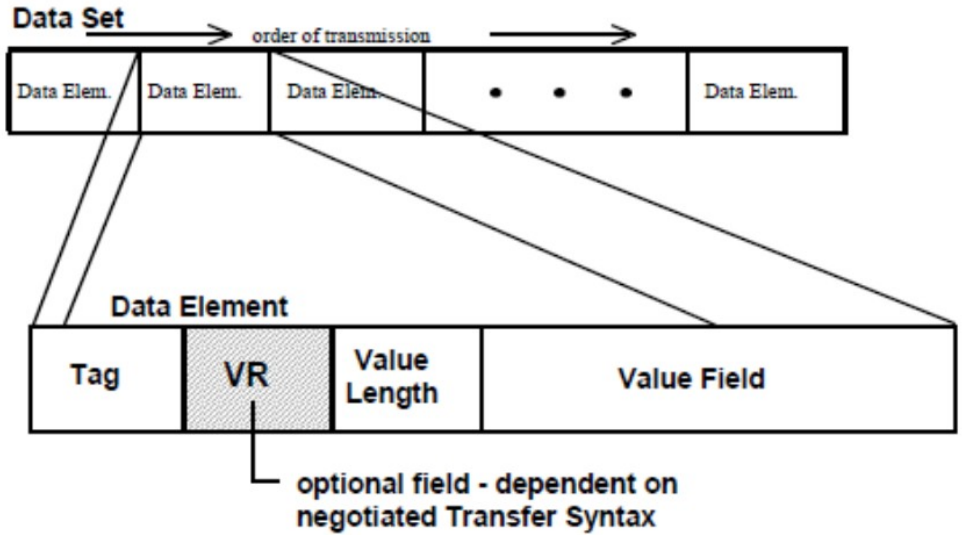






DICOM - Dátové elementy

- kóduje sa množina dát výsledných informácií

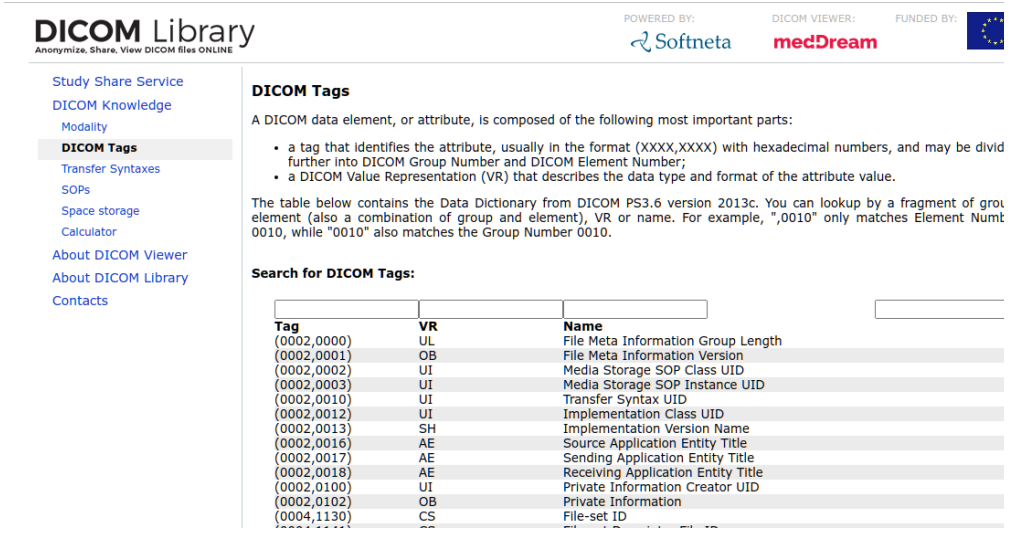


DICOM - Dátové elementy

- Tag – aký typ informácie nasleduje v poli hodnôt. Skladá sa z čísla skupiny a čísla elementu
- Value Resolution – prídavný popis elementu, nemusí byť súčasť elementu
- Value Lenght – dĺžka dátového poľa – počet bajtov, ktoré obsahuje dátové pole
- Value Field – pole dát, obsahuje konkrétne dáta elementu

DICOM - Dátové elementy

- Všetky elementy -> DATA DICTIONARY
- http://www.dicomtags.com/
- https://www.dicomlibrary.com/dicom/dicom-tags/
- http://dicom.nema.org/medical/Dicom/2017e/output/chtml/part06/chapter_6.html



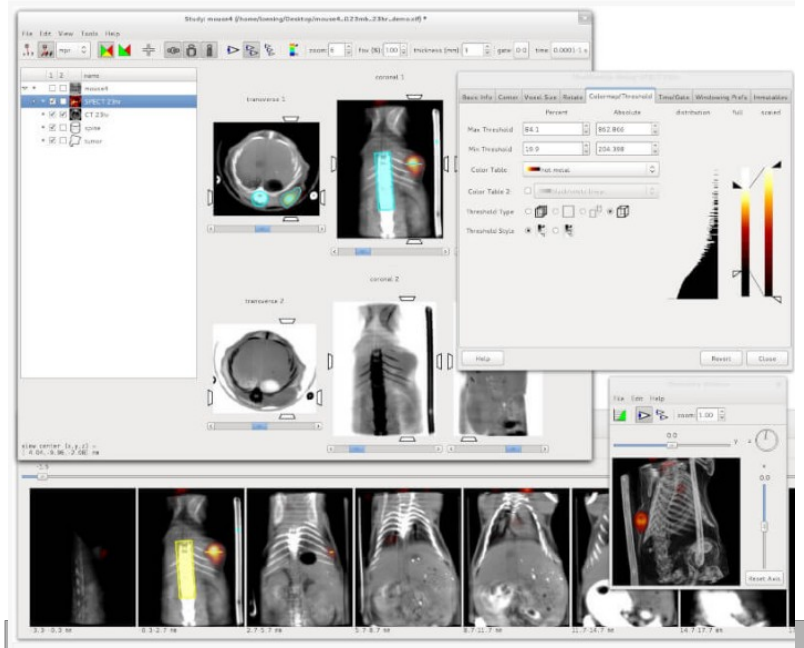
DICOM - Z hľadiska obrazovej informácie

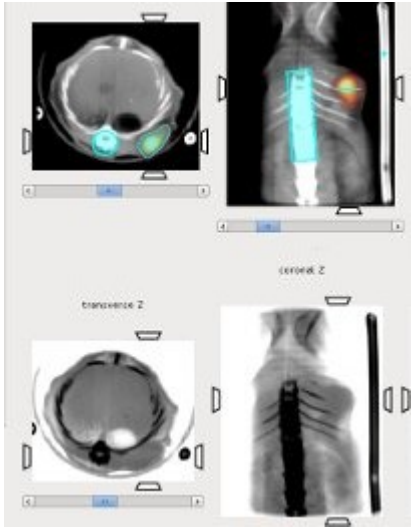
- Natívny – obrazová časť je nekomprimovaná
- Enkapsulovaný – obrazová časť je komprimovaná
- Jednoduchý – jeden súbor obsahuje jeden obrázok
- Násobný – jeden súbor obsahuje viacero obrázkov

Nástroje pre vizualizáciu dát uložených v tomto štandarde

1. Amide - multiplatformný nástroj na prezeranie a analýzu DICOM snímok.

http://amide.sourceforge.net/

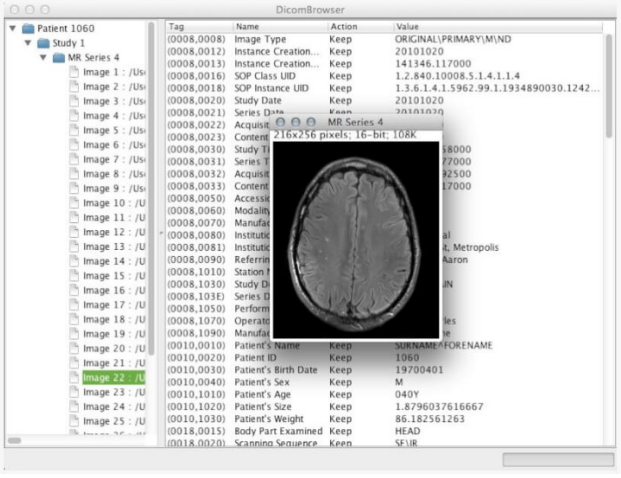




Nástroje pre vizualizáciu dát uložených v tomto štandarde

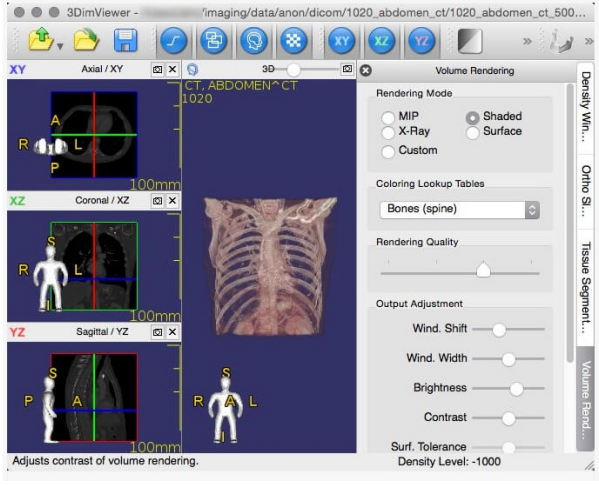
DicomBrowser je open source editor metadát DICOM. Cross platform

https://nrg.wustl.edu/software/dicom-browser/



3DimViewer is a cross-platform lightweight 3D viewer for DICOM datasets written in C++.

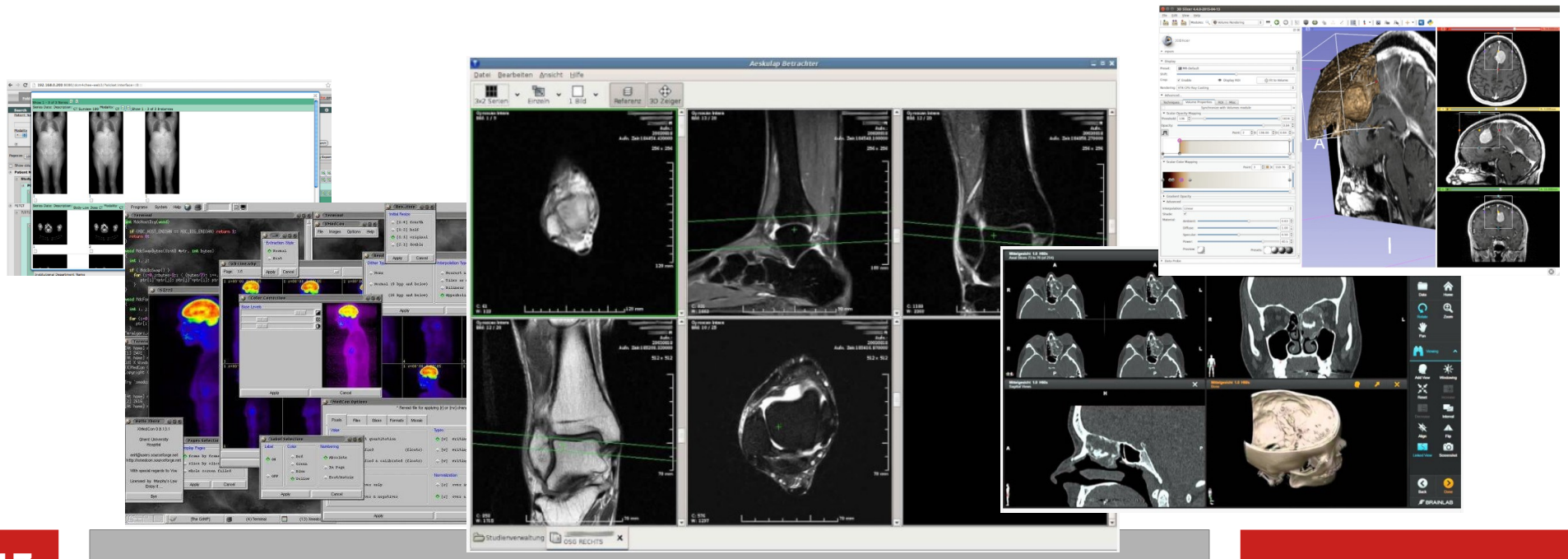
https://sourceforge.net/projects/tridimviewer/



Nástroje pre vizualizáciu dát uložených v tomto štandarde

https://www.postdicom.com/en/blog/top-25-free-dicom-viewers

https://www.fossmint.com/linux-dicom-viewers-for-doctors/

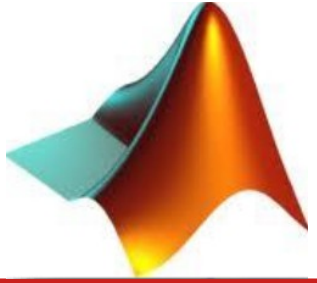


DICOM a MATLAB

https://www.mathworks.com/help/images/ref/dicomread.html

https://www.mathworks.com/company/newsletters/articles/accessing-data-in-dicom-files.html

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/63241-image-processing-toolbox



DICOM a MATLAB

- **Načítanie**
  - dicomread(‘obr.dcm’)

```
figure
img=dicomread('profesor.dcm');
obr=imadjust(img, [110/255 180/255],[0/255 255/255]);
imshow(obr, [512 512]);

figure
imshow(obr,'DisplayRange',[]);
```

- **Zistenie max a min hodnoty**
  - max(max(obr));
  - min(min(obr));
- **Informácie o dicom obrázku**
  - dicominfo(‘obr.dcm’)

